Matemática 3

Prof. Kudraszow Nadia

Facultad de Informática – UNLP

2026

Probabilidad condicional - Independencia

Agenda

Repaso

Probabilidad condicional

- Propiedades y casos particulares

Regla de la multiplicación

Independencia de eventos

Repaso probabilidades en un espacio equiprobable

Recordemos

La probabilidad de un evento A es el cociente entre el número $\#A$ (casos en los que ocurre A o casos favorables) y el número $\#S$ (casos posibles), siempre que éstos sean **finitos y equiprobables**.

$$P(A) = \frac{\#A}{\#S} = \frac{\text{Casos favorables}}{\text{Casos posibles}}$$

Ejemplo

En el lanzamiento de un dado equilibrado:

$$P(\{\text{obtener un } 2\}) = \frac{\text{Casos favorables}}{\text{Casos posibles}} = \frac{1}{6}$$

Introducción

La probabilidad de un determinado suceso en un experimento aleatorio puede verse modificada si se posee alguna información antes de la realización del experimento.

Ejemplo

En el lanzamiento de un dado equilibrado, si yo ya sé que salió un número par, ¿cuál es la probabilidad de que sea un 2?

Ahora yo sé que el número que salió es par, entonces el 1, 3 y 5 no pueden contarse como casos posibles. Solo hay 3 casos posibles: 2, 4 y 6.

Por lo tanto,

$$\frac{\text{Casos favorables}}{\text{Casos posibles}} = \frac{1}{3}$$

Luego, la probabilidad de que salga un 2 sabiendo que salió par es $1/3$.

Probabilidad condicional

Definición

Si $P(A) > 0$, la **probabilidad condicional** de que ocurra B dado que ocurrió A es:

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Notar que podemos interpretar lo anterior de la siguiente forma: el espacio muestral original S se ha reducido al evento A, es decir se toma a A como nuevo espacio muestral para calcular la probabilidad de B.

Ejemplo

Un centro de datos registra fallos en dos servicios críticos:

- El 25 % de los servidores presenta fallos en la **base de datos**.
- El 15 % presenta fallos en el **servidor web** .
- El 10 % presenta fallos en ambos: **base de datos y web**.

Si se elige un servidor que ya tiene fallo en la base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que también tenga fallo en el servidor web?

Resolución: Definimos

- B: "El servidor elegido presenta fallo en la **base de datos**"
- W: "El servidor elegido presenta fallo en el **servidor web**"

Usamos:

$$P(W \mid B) = \frac{P(W \cap B)}{P(B)} = \frac{0.10}{0.25} = 0.4$$

Respuesta: El 40 % de los servidores con fallo en la base de datos también presenta fallo web.

Probabilidad condicional en espacios equiprobables

Si A y B son eventos de un espacio muestral S equiprobable y $A \neq \emptyset$, entonces:

$$P(B \mid A) = \frac{\#(A \cap B)}{\#A}.$$

Ejemplo

Una contraseña consiste en **dos caracteres**, cada uno elegido al azar entre las letras $\{A, B, C, D\}$ (pueden repetirse).

- Sea $A = \{$la contraseña termina con D$\}$.
- Sea $B = \{$la contraseña comienza con C$\}$.

Calcular $P(B \mid A)$.

Resolución

El espacio muestral tiene $\#S = 4 \cdot 4 = 16$ contraseñas posibles.
Como en A una letra ya está elegida solo queda contar la cantidad de combinaciones que se pueden armar cambiando la otra letra.
Por lo tanto $\#A = 4 \cdot 1$.
Una contraseña en $A \cap B$ empieza con C y termina con D, entonces solo hay una opción.
Luego $\#(A \cap B) = 1$.

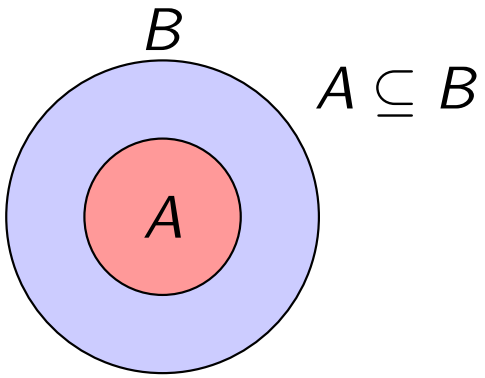
$$P(A) = \frac{4}{16} = 0.25, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{16}.$$

$$P(B \mid A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{1/16}{4/16} = \frac{1}{4} = \frac{\#(A \cap B)}{\#A}.$$

Casos particulares de probabilidad condicional

a) Si $A \subseteq B$, entonces:

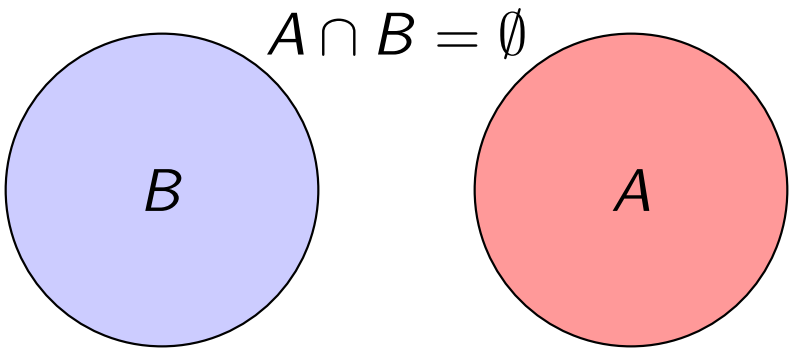
$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1.$$



Casos particulares de probabilidad condicional

b) **Si** $A \cap B = \varnothing$**,** entonces:

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(\varnothing)}{P(A)} = 0.$$



Propiedades de $P(\cdot \mid A)$

Si $P(A) > 0$, entonces $P(\cdot \mid A)$ satisface los axiomas de probabilidad:

A1. $0 \leq P(B \mid A) \leq 1 \quad \forall A$

A2. $P(S \mid A) = 1$

A3. Si $B_1 \cap B_2 = \emptyset$ entonces

$$P(B_1 \cup B_2 \mid A) = P(B_1 \mid A) + P(B_2 \mid A).$$

A4. Para cualquier sucesión de eventos disjuntos $\{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \mid A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i \mid A).$$

Ejemplo

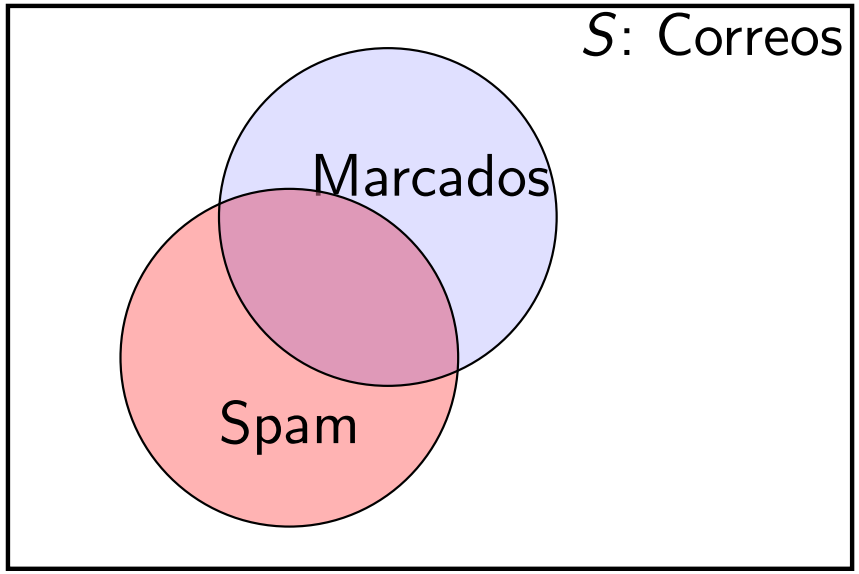
En un sistema de clasificación de correos electrónicos:

- El 30 % de los correos son realmente spam.
- El 41 % de todos los correos son marcados como spam por el sistema.
- El 27 % de todos los correos corresponden a mensajes que son spam y además fueron marcados como spam.

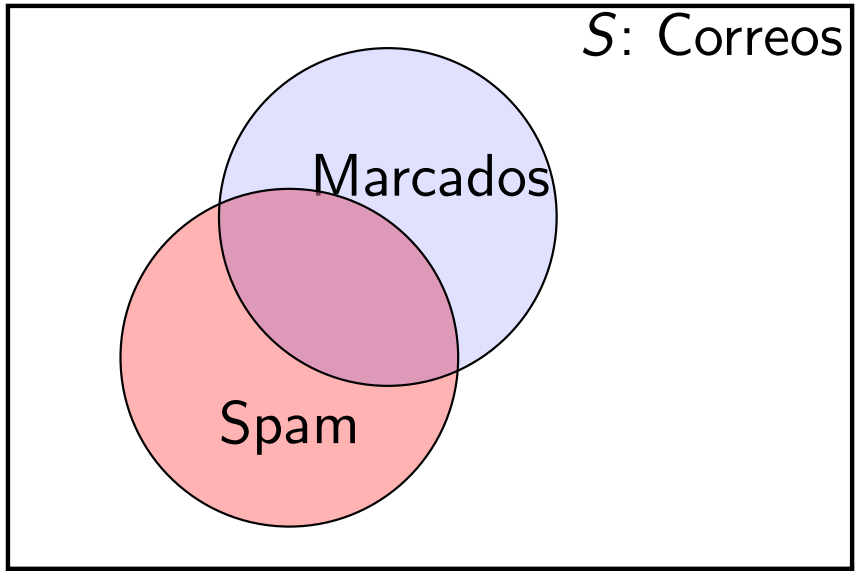
Calcular:

1. La probabilidad de que un correo sea realmente spam dado que fue marcado como spam.
2. La probabilidad de que un correo no sea spam dado que fue marcado como spam.
3. La probabilidad de que un correo sea spam dado que no fue marcado como spam.

Modelizado del ejemplo de spam



Modelizado del ejemplo de spam



Sea $A = \{\text{correos spam}\}$ y $B = \{\text{correos marcados como spam}\}$.

$$P(A) = 0.3, \quad P(B) = 0.41, \quad P(A \cap B) = 0.27.$$

Resolución del ejemplo de spam

1)

Resolución del ejemplo de spam

1)

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.27}{0.41} \approx 0.6585$$

Resolución del ejemplo de spam

1)

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.27}{0.41} \approx 0.6585$$

2)

Resolución del ejemplo de spam

1)
$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.27}{0.41} \approx 0.6585$$

2) $P(A^c \mid B) = ?$

Resolución del ejemplo de spam

1)
$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.27}{0.41} \approx 0.6585$$

2) $P(A^c \mid B) = ?$

Por complemento usando que $P(\cdot \mid B)$ es una probabilidad

$$P(A^c \mid B) = 1 - P(A \mid B) \approx 1 - 0.6585 = 0.3415$$

Resolución del ejemplo de spam

1)
$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.27}{0.41} \approx 0.6585$$

2) $P(A^c \mid B) = ?$

Por complemento usando que $P(\cdot \mid B)$ es una probabilidad

$$P(A^c \mid B) = 1 - P(A \mid B) \approx 1 - 0.6585 = 0.3415$$

3)

Resolución del ejemplo de spam

1)
$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.27}{0.41} \approx 0.6585$$

2) $P(A^c \mid B) = ?$

Por complemento usando que $P(\cdot \mid B)$ es una probabilidad

$$P(A^c \mid B) = 1 - P(A \mid B) \approx 1 - 0.6585 = 0.3415$$

3) $P(A \mid B^c) = \frac{P(A \cap B^c)}{P(B^c)}$ Como $A \cap B \subset A$:

$$P(A \cap B^c) = P(A - (A \cap B)) = P(A) - P(A \cap B) = 0.3 - 0.27 = 0.03$$

Luego

$$P(A \mid B^c) = \frac{P(A \cap B^c)}{P(B^c)} = \frac{0.03}{1 - P(B)} = \frac{0.03}{0.59} \approx 0.0508$$

Resolución del ejemplo de spam

1)
$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.27}{0.41} \approx 0.6585$$

2) $P(A^c \mid B) = ?$

Por complemento usando que $P(\cdot \mid B)$ es una probabilidad

$$P(A^c \mid B) = 1 - P(A \mid B) \approx 1 - 0.6585 = 0.3415$$

3) $P(A \mid B^c) = \frac{P(A \cap B^c)}{P(B^c)}$ Como $A \cap B \subset A$:

$$P(A \cap B^c) = P(A - (A \cap B)) = P(A) - P(A \cap B) = 0.3 - 0.27 = 0.03$$

Luego

$$P(A \mid B^c) = \frac{P(A \cap B^c)}{P(B^c)} = \frac{0.03}{1 - P(B)} = \frac{0.03}{0.59} \approx 0.0508$$

Ejercicio: dar las respuestas en términos del problema.

Teorema de la multiplicación

Si A y B son dos eventos, entonces:

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad \text{si } P(A) \neq 0.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{P(A \cap B) = P(B \mid A)\, P(A)}$$

Análogamente, de

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \text{si } P(B) \neq 0,$$

se deduce:

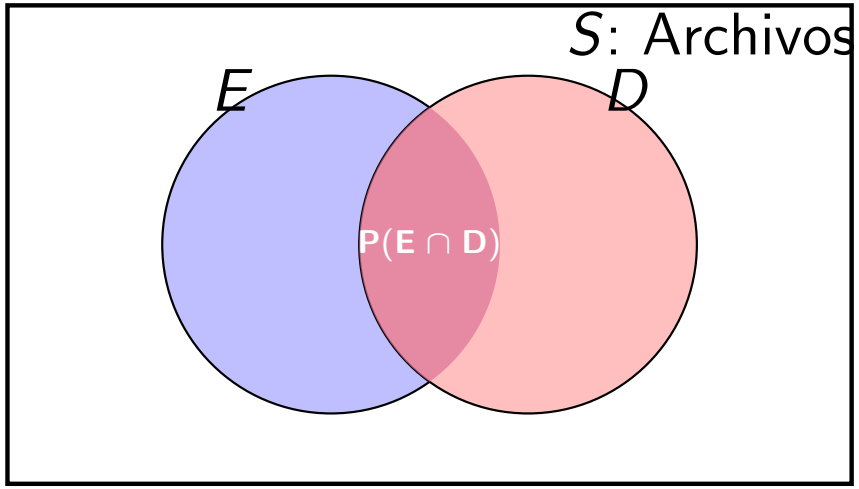
$$\boxed{P(A \cap B) = P(A \mid B)\, P(B)}$$

Ejemplo

En un sistema de almacenamiento en la nube, el 60 % de los archivos están correctamente encriptados. Entre los archivos encriptados, el 25 % presenta daños. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar al azar un archivo que esté simultáneamente encriptado y dañado?

Ejemplo

En un sistema de almacenamiento en la nube, el 60 % de los archivos están correctamente encriptados. Entre los archivos encriptados, el 25 % presenta daños. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar al azar un archivo que esté simultáneamente encriptado y dañado?



Resolución

Definición de eventos

Sea $E =$ "el archivo seleccionado está encriptado"

$D =$ "el archivo seleccionado está dañado".

Datos: $P(E) = 0.60, \quad P(D \mid E) = 0.25.$

Resolución

Definición de eventos

Sea $E =$ "el archivo seleccionado está encriptado"

$D =$ "el archivo seleccionado está dañado".

Datos: $P(E) = 0.60$, $P(D \mid E) = 0.25$. Cálculo (regla de la multiplicación):

$$P(E \cap D) \;=\; P(E)\,P(D \mid E) \;=\; 0.60 \times 0.25 \;=\; 0.15.$$

Conclusión: La probabilidad de seleccionar al azar un archivo que esté a la vez encriptado y dañado es 0.15.

Teorema de la multiplicación para tres eventos

Si A_1, A_2, A_3 son tres eventos, entonces:

$$\boxed{P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)\, P(A_2 \mid A_1)\, P(A_3 \mid A_1 \cap A_2)}$$

Demostración: Se obtiene aplicando el teorema de la multiplicación paso a paso:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1 \cap A_2)\, P(A_3 \mid A_1 \cap A_2)$$

y

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)\, P(A_2 \mid A_1).$$

Sustituyendo:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)\, P(A_2 \mid A_1)\, P(A_3 \mid A_1 \cap A_2).$$

Ejemplo

En un sistema de monitoreo de red, un paquete debe atravesar tres etapas sucesivas: primero llegar al sistema sin errores (esto ocurre con probabilidad 0.96), luego ser analizado correctamente dado que llegó (esto ocurre con probabilidad 0.92) y, finalmente, una vez analizado, ser marcado correctamente como normal o anómalo (esto ocurre con probabilidad 0.88).
¿Cuál es la probabilidad de que un paquete complete el proceso correctamente?

Ejemplo

En un sistema de monitoreo de red, un paquete debe atravesar tres etapas sucesivas: primero llegar al sistema sin errores (esto ocurre con probabilidad 0.96), luego ser analizado correctamente dado que llegó (esto ocurre con probabilidad 0.92) y, finalmente, una vez analizado, ser marcado correctamente como normal o anómalo (esto ocurre con probabilidad 0.88).
¿Cuál es la probabilidad de que un paquete complete el proceso correctamente?

- A: El paquete **llega al sistema** sin errores, $P(A) = 0.96$.
- B: el paquete **es analizado correctamente**, $P(B \mid A) = 0.92$.
- C: el paquete **es marcado correctamente como normal o anómalo**, $P(C \mid A \cap B) = 0.88$.

Llegada		Análisis		Clasificación
$P(A) = 0.96$	$\rightarrow$	$P(B\|A) = 0.92$	$\rightarrow$	$P(C\|A \cap B) = 0.88$

Resolución

Usando el teorema de la multiplicación para 3 eventos:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B \mid A) \cdot P(C \mid A \cap B)$$

$$= 0.96 \times 0.92 \times 0.88 = 0.7777.$$

Por lo tanto, **aproximadamente el 77.8 % de los paquetes** se procesan correctamente en todas las etapas.

Teorema de la multiplicación para n eventos

Para n eventos $A_1, A_2, \ldots, A_n$:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 \mid A_1) \\ \cdot P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdot \ldots \\ \cdot P(A_n \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}). \end{aligned}$$

Teorema de la multiplicación para n eventos

Para n eventos $A_1, A_2, \ldots, A_n$:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 \mid A_1) \\ \cdot P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdot \ldots \\ \cdot P(A_n \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}). \end{aligned}$$

¡Hay un caso particular en donde calcular la probabilidad de una intersección o varias es más fácil!

Ejemplo

Se lanza una moneda equilibrada dos veces. Consideremos los siguientes eventos:

- A: "Obtener cara en el primer lanzamiento".
- B: "Obtener cara en el segundo lanzamiento".

Calculemos la probabilidad de B dado A.

$$S = \{\text{CC, CX, XC, XX}\}$$

donde la primera letra es el resultado del primer lanzamiento y la segunda del segundo. $\#S = 2 \cdot 2 = 4$.

Cálculo

$$P(A) = \frac{\#A}{\#S} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{\#B}{\#S} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{4}.$$

Entonces,

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} = P(B).$$

Cálculo

$$P(A) = \frac{\#A}{\#S} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{\#B}{\#S} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{4}.$$

Entonces,

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} = P(B).$$

Conclusión: Conocer el resultado del primer lanzamiento no modifica la probabilidad de que el segundo sea cara. O sea que conocer uno no me da información relevante sobre el otro en el sentido probabilístico.

Definición de independencia de eventos

Definición

Dos eventos A y B son **independientes** si y sólo si

$$P(A \cap B) = P(A)\,P(B).$$

Relación con probabilidad condicional

Si $P(B) > 0$, usando la definición:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A).$$

Por lo tanto: si A y B son independientes, conocer que ocurrió B no altera la probabilidad de A.

Ejemplo

En una base de datos:

- 40 % de los usuarios usa autenticación de dos factores (A),
- 30 % usa contraseñas débiles (B),
- 12 % cumple ambas condiciones.

¿Son A y B independientes?

$$P(A) = 0.4, \quad P(B) = 0.3, \quad P(A \cap B) = 0.12.$$

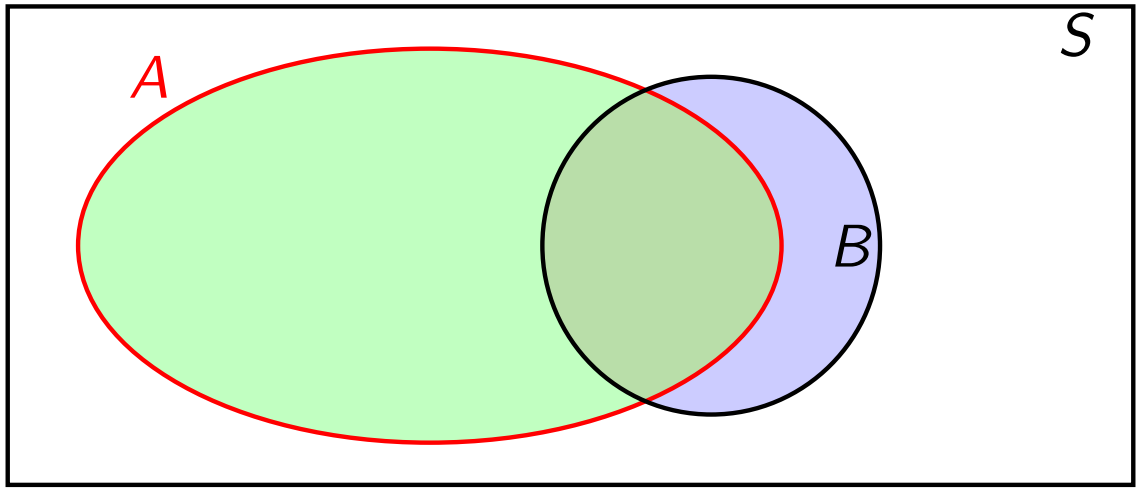
Calculamos:

$$P(A)P(B) = 0.4 \times 0.3 = 0.12 = P(A \cap B).$$

Sí, los eventos son independientes.

Teorema

Si A y B son independientes, entonces A y B^c también son independientes.



$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c).$$

Demostración

La clave está en expresar A como:

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c).$$

Como son disjuntos:

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c).$$

Luego $$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B).$$

Si A y B son independientes:

$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A)P(B)$$

Saco factor común $P(A)$ en el último término y obtengo

$$P(A \cap B^c) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(B^c).$$

Conclusión: A y B^c cumplen la definición de independencia.

Resultado completo de independencia entre eventos

Proposición

Dados dos eventos A y B, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- A y B son independientes.
- A y B^c son independientes.
- A^c y B son independientes.
- A^c y B^c son independientes.

Eventos mutuamente independientes

Definición

Decimos que los tres eventos A, B y C son **mutuamente independientes** si y sólo si se cumplen:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$P(A \cap C) = P(A) \times P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(B) \times P(C)$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \times P(B) \times P(C)$$

Eventos mutuamente independientes

Definición caso general

Los n eventos $A_1, A_2, \ldots, A_n$ son **mutuamente independientes** si y sólo si para todo $k = 2, 3, \ldots, n$ y todo subconjunto de índices $i_1, i_2, \ldots, i_k$, se cumple:

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \ldots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \times P(A_{i_2}) \times \cdots \times P(A_{i_k}) \quad (1)$$

OJO!!! En (1) hay $2^n - n - 1$ condiciones juntas anotadas

Ejemplo

Una petición HTTP se envía en paralelo a tres microservicios replicados e independientes. Las probabilidades de que cada microservicio responda a tiempo son, respectivamente, 0.8, 0.6 y 0.5. Cada microservicio responde (o no) a lo sumo una vez.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que **exactamente uno** de los microservicios responda a tiempo?

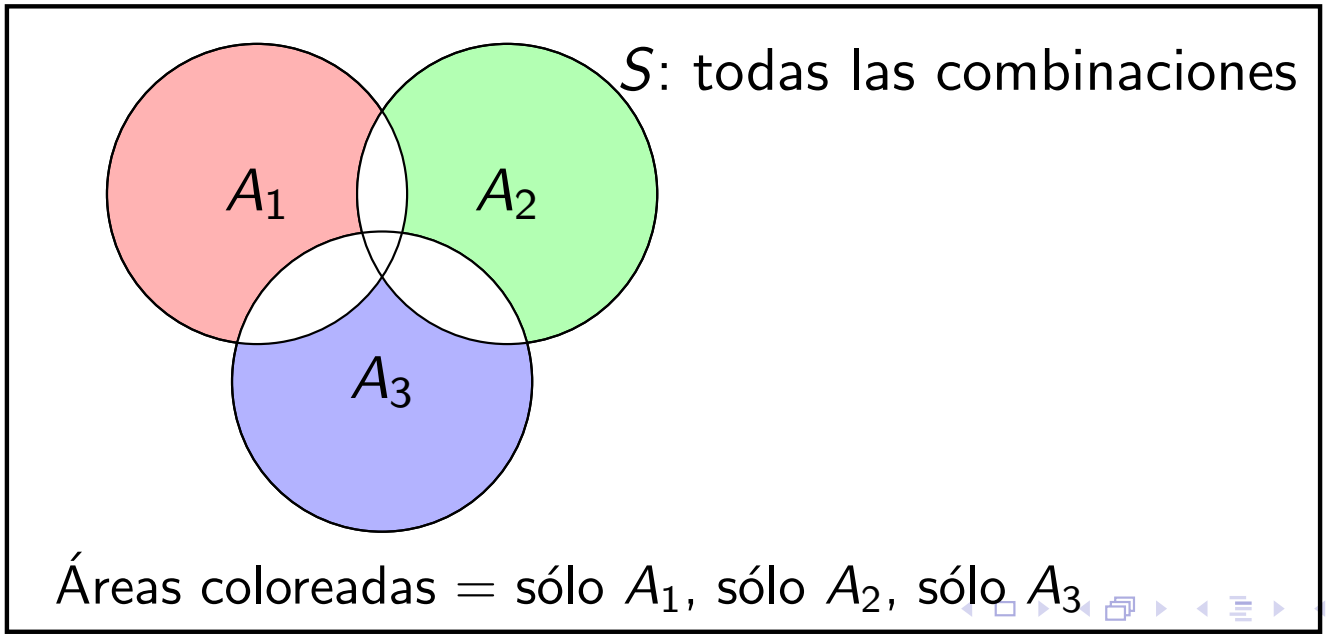
b) Si **exactamente uno** responde a tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido el **primer microservicio**?

Definimos los eventos

Sea A_i = "el microservicio i responde a tiempo", con

$$P(A_1) = 0.8, \quad P(A_2) = 0.6, \quad P(A_3) = 0.5,$$

y los A_i son independientes. Sea C= "exactamente un microservicio responde a tiempo"



Resolución

a) C es la unión de las áreas coloreadas y como son disjuntas

$$
\begin{aligned}
P(C) &= P(A_1 \cap A_2^c \cap A_3^c) + P(A_1^c \cap A_2 \cap A_3^c) + P(A_1^c \cap A_2^c \cap A_3) \\
&= P(A_1)P(A_2^c)P(A_3^c) + P(A_1^c)P(A_2)P(A_3^c) + P(A_1^c)P(A_2^c)P(A_3) \\
&= 0.8(1-0.6)(1-0.5) + (1-0.8)0.6(1-0.5) + \\
&\quad + (1-0.8)(1-0.6)0.5 \\
&= 0.8 \cdot 0.4 \cdot 0.5 + 0.2 \cdot 0.6 \cdot 0.5 + 0.2 \cdot 0.4 \cdot 0.5 \\
&= 0.16 + 0.06 + 0.04 = \boxed{0.26}
\end{aligned}
$$

Resolución

a) C es la unión de las áreas coloreadas y como son disjuntas

$$\begin{aligned}
P(C) &= P(A_1 \cap A_2^c \cap A_3^c) + P(A_1^c \cap A_2 \cap A_3^c) + P(A_1^c \cap A_2^c \cap A_3) \\
&= P(A_1)P(A_2^c)P(A_3^c) + P(A_1^c)P(A_2)P(A_3^c) + P(A_1^c)P(A_2^c)P(A_3) \\
&= 0.8(1-0.6)(1-0.5) + (1-0.8)0.6(1-0.5) + \\
&\quad + (1-0.8)(1-0.6)0.5 \\
&= 0.8 \cdot 0.4 \cdot 0.5 + 0.2 \cdot 0.6 \cdot 0.5 + 0.2 \cdot 0.4 \cdot 0.5 \\
&= 0.16 + 0.06 + 0.04 = \boxed{0.26}
\end{aligned}$$

b) Prob. de que haya sido el primero, dado que hubo exactamente uno que respondió a tiempo

$$P(A_1 \mid C) = \frac{P(A_1 \cap C)}{P(C)} = \frac{P(A_1 \cap A_2^c \cap A_3^c)}{P(C)} = \frac{0.16}{0.26} = \boxed{\frac{8}{13} \approx 0.6154}$$